

Solución del Taller I P5

1. Caballeros, bribones y espías

Sean:

$$K = \text{caballero}, \quad B = \text{bribón}, \quad S = \text{espía}.$$

Las afirmaciones son: A : " C es bribón",

B : " A es caballero", C : "Yo soy espía".

Recordemos que el caballero siempre dice la verdad, el bribón siempre miente y el espía puede decir verdad o mentira.

Probamos los casos posibles.

Caso 1: A es caballero

Si A es caballero, entonces la afirmación de A es verdadera. Por tanto,

C es bribón.

Como debe haber un caballero, un bribón y un espía, se concluye que

B es espía.

Verificamos:

$$A = K, \quad B = S, \quad C = B.$$

La afirmación de A es verdadera, pues C es bribón. La afirmación de B puede ser verdadera porque B es espía. La afirmación de C es falsa, pues C no es espía sino bribón.

Luego esta asignación es válida.

Caso 2: A es bribón

Si A es bribón, su afirmación debe ser falsa. Por tanto,

C no es bribón.

Entonces B y C deben ser caballero y espía.

Si B fuera caballero, entonces su afirmación sería verdadera:

A es caballero,

lo cual es falso. Contradicción.

Por tanto, B tendría que ser espía y C caballero. Pero si C es caballero, su afirmación

“Yo soy espía”

debería ser verdadera, lo cual es falso. Contradicción.

Luego este caso no produce solución.

Caso 3: A es espía

Si A es espía, entonces B y C deben ser caballero y bribón.

Si B es caballero, entonces su afirmación

“ A es caballero”

debería ser verdadera, pero A es espía. Contradicción.

Si B es bribón, entonces C sería caballero. Pero C afirma:

“Yo soy espía”,

lo cual sería falso. Un caballero no puede decir algo falso. Contradicción.

Por tanto, este caso tampoco produce solución.

Conclusión

Existe una única solución:

A es caballero, B es espía, C es bribón.

2. Validez del argumento

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \vee r \\ q \wedge \neg r \rightarrow s \\ t \vee \neg s \\ \hline \therefore p \rightarrow r \vee t \end{array}$$

Solución:

De (3): $t \vee \neg s \Leftrightarrow s \rightarrow t$ (4) (conmutativa y condicional)

De (2) y (4): $q \wedge \neg r \rightarrow s, s \rightarrow t \Rightarrow q \wedge \neg r \rightarrow t$ (5) Silogismo hipotético.

De (5):

$$\begin{aligned} q \wedge \neg r \rightarrow t &\Leftrightarrow \neg(q \wedge \neg r) \vee t \text{ condicional} \\ &\Leftrightarrow \neg q \vee r \vee t \text{ De Morgan e involución} \\ &\Leftrightarrow q \rightarrow r \vee t \text{ (6) condicional} \end{aligned}$$

De (1):

$$\begin{aligned} p \rightarrow q \vee r &\Leftrightarrow \neg p \vee r \vee q \text{ condicional y conmutativa} \\ &\Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg r) \vee q \text{ De Morgan e involuci3n} \\ &\Leftrightarrow p \wedge \neg r \rightarrow q \text{ (7) condicional} \end{aligned}$$

De (7) y (6): $p \wedge \neg r \rightarrow q, q \rightarrow r \vee t \Rightarrow p \wedge \neg r \rightarrow r \vee t$ (8) silogismo hipot3tico

De (8):

$$\begin{aligned} p \wedge \neg r \rightarrow r \vee t &\Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg r) \vee (r \vee t) \text{ condicional} \\ &\Leftrightarrow \neg p \vee r \vee r \vee t \text{ De Morgan e involuci3n} \\ &\Leftrightarrow \neg p \vee r \vee t \text{ Asociativa e idempotencia} \\ &\Leftrightarrow p \rightarrow r \vee t \text{ condicional} \end{aligned}$$

Concluimos que el argumento **es v3lido**.

3. Circuito combinatorio

A partir del circuito dado, leemos primero la parte superior.

La primera compuerta AND tiene entradas x_1 y x_2 , por lo que produce:

$$x_1 \wedge x_2.$$

Tambi3n aparece la se3al $\neg x_1$, que se combina con x_2 :

$$\neg x_1 \wedge x_2.$$

Luego se niega:

$$\neg(\neg x_1 \wedge x_2).$$

Por tanto, la salida de la parte superior es:

$$(x_1 \wedge x_2) \vee \neg(\neg x_1 \wedge x_2).$$

Simplificamos:

$$\begin{aligned} &(x_1 \wedge x_2) \vee \neg(\neg x_1 \wedge x_2) \\ &= (x_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \vee \neg x_2) \\ &= x_1 \vee \neg x_2. \end{aligned}$$

Ahora, en la parte inferior aparece:

$$x_3 \wedge x_4.$$

Luego se niega:

$$\neg(x_3 \wedge x_4).$$

Esta expresión se combina con $\neg x_3$, por lo que se obtiene:

$$\neg(x_3 \wedge x_4) \vee \neg x_3.$$

Simplificando:

$$\begin{aligned} & \neg(x_3 \wedge x_4) \vee \neg x_3 \\ &= (\neg x_3 \vee \neg x_4) \vee \neg x_3 \\ &= \neg x_3 \vee \neg x_4. \end{aligned}$$

Entonces la salida antes de la última negación es:

$$(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_3 \vee \neg x_4).$$

Como al final hay una compuerta NOT, la salida total es:

$$F = \neg[(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_3 \vee \neg x_4)].$$

Aplicando De Morgan:

$$F = \neg(x_1 \vee \neg x_2) \vee \neg(\neg x_3 \vee \neg x_4).$$

Por tanto,

$$F = (\neg x_1 \wedge x_2) \vee (x_3 \wedge x_4).$$

Así, la expresión simplificada es:

$$\boxed{F = (\neg x_1 \wedge x_2) \vee (x_3 \wedge x_4).}$$

Esta expresión se puede implementar con exactamente cuatro compuertas:

1. Una compuerta NOT para obtener $\neg x_1$.
2. Una compuerta AND para obtener $\neg x_1 \wedge x_2$.
3. Una compuerta AND para obtener $x_3 \wedge x_4$.
4. Una compuerta OR final.

Circuito simplificado

$$F = (\neg x_1 \wedge x_2) \vee (x_3 \wedge x_4)$$

